

Optimisation Discrète

Programmation linéaire

SIMPLEXE « À LA MAIN »

Principe de l'algorithme du Simplexe

A partir d'un sommet du polyèdre, se déplacer de sommet en sommet le plus « astucieusement » possible afin d'atteindre le sommet optimal le plus rapidement possible.

Sommet initial : $x_1=0$ et $x_2=0$ (x_N) ; $x_3=1040$ et $x_4=38$ (x_B)

Exprimons les variables de base x_3 et x_4 en fonction des variables hors base x_1 et x_2 :

$$x_3 = 1040 - 50x_1 - 40x_2$$

$$x_4 = 38 - 2x_1 - x_2$$

$$z = 420x_1 + 300x_2$$

Stéphane BONNEVAY 173

173

Optimisation Discrète

Programmation linéaire

SIMPLEXE « À LA MAIN »

$$z = 420x_1 + 300x_2$$

Pour augmenter z , il faut donner à une variable hors base (actuellement nulle), une valeur positive.

Principe : on choisit la variable de plus grand coefficient positif, ici x_1 .

$$x_1 = \theta > 0$$

$$x_2 \text{ reste nulle}$$

Quelle valeur pour θ ? ... pour que les variables restent positives

$$x_3 = 1040 - 50x_1 - 40x_2 \geq 0 \quad \Rightarrow \theta \leq 20,8$$

$$x_4 = 38 - 2x_1 - x_2 \geq 0 \quad \Rightarrow \theta \leq 19$$

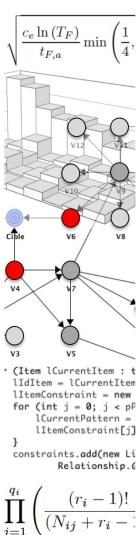
Stéphane BONNEVAY 174

174

Optimisation Discrète

Programmation linéaire

SIMPLEXE « À LA MAIN »

On pose donc $x_1=19$ $\Rightarrow x_4=0$

$$x_3 = 1040 - 50x_1 - 40x_2$$

$$x_4 = 38 - 2x_1 - x_2$$

 $\Rightarrow \begin{cases} x_2=0 \text{ et } x_4=0 \text{ (} x_N \text{)} \\ x_1=19 \text{ et } x_3=90 \text{ (} x_B \text{)} \end{cases}$

(19 ; 0)

Exprimons les variables de base x_1 et x_3 en fonction des variables hors base x_2 et x_4 :

$$x_1 = 19 - x_2/2 - x_4/2$$

$$x_3 = 90 - 15x_2 + 25x_4$$

$$z = 420x_1 + 300x_2$$

$$= 7980 + 90x_2 - 210x_4$$

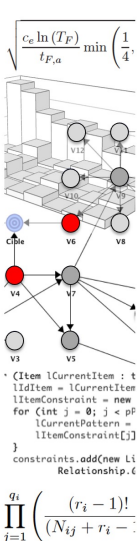
Stéphane BONNEVAY 175

175

Optimisation Discrète

Programmation linéaire

SIMPLEXE « À LA MAIN »



$$z = 7980 + 90x_2 - 210x_4$$

Dans z , la variable hors base qui a le plus grand coefficient positif est x_2 .

$$x_2 = \theta > 0$$

 x_4 reste nulleQuelle valeur pour θ ? ... pour que les variables restent positives

$$x_1 = 19 - x_2/2 - x_4/2 \geq 0 \quad \Rightarrow \theta \leq 38$$

$$x_3 = 90 - 15x_2 + 25x_4 \geq 0 \quad \Rightarrow \theta \leq 6$$

On pose donc $x_2=6$ $\Rightarrow x_3=0$ et $x_4=0$ (x_N) $x_1=16$ et $x_2=6$ (x_B)

(16 ; 6)

Stéphane BONNEVAY 176

176

Optimisation Discrète

Programmation linéaire

SIMPLEXE « À LA MAIN »

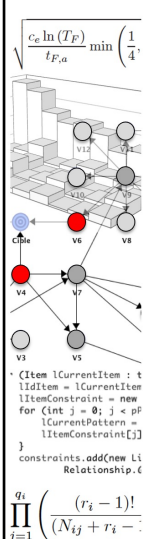
Exprimons les variables de base x_1 et x_2 en fonction des variables hors base x_3 et x_4 :

$$\begin{aligned} x_1 &= 16 + x_3/30 - 4x_4/3 \\ x_2 &= 6 - x_3/15 + 5x_4/3 \\ z &= 7980 + 90x_2 - 210x_4 \\ &= 8520 - 6x_3 - 60x_4 \end{aligned}$$

Impossible d'améliorer z (coefficients négatifs et variables positives).

On démontre qu'on a atteint l'optimum :

$$\begin{pmatrix} 16 \\ 6 \end{pmatrix} \\ z = 8520$$



Stéphane BONNEVAY 177

177

Optimisation Discrète

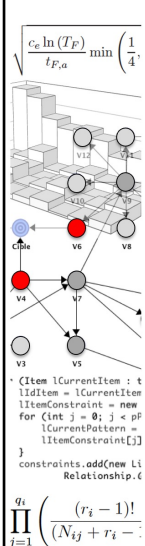
Programmation linéaire

SIMPLEXE « À LA MAIN »

Expression générale des variables de base x_B en fonction des variables hors base x_N :

$$x_B = \underbrace{B^{-1}b}_{\text{constante}} - \underbrace{B^{-1}Nx_N}_{\text{combinaison linéaire des variables hors base}}$$

$$\begin{aligned} z &= CX = C_B x_B + C_N x_N \\ &= C_B (B^{-1}b - B^{-1}Nx_N) + C_N x_N \\ &= C_B B^{-1}b + (C_N - C_B B^{-1}N)x_N \\ &= z_B + \Delta_N x_N \end{aligned}$$



Stéphane BONNEVAY 178

178

Optimisation Discrète

Programmation linéaire

SIMPLEXE « TABLEAUX »

$$50x_1 + 40x_2 + x_3 = 1040$$

$$2x_1 + x_2 + x_4 = 38$$

$$z = 420x_1 + 300x_2$$

1^{er} tableau : variables de bases = variables d'écart
variables hors base nulles

variables de base		x_1	x_2	x_3	x_4	
	x_3	50	40	1	0	1040
	x_4	2	1	0	1	38
		420	300	0	0	0

1 tableau = 1 sommet du polyèdre

$$\Delta_N x_N + 0x_B = -z_B$$

Stéphane BONNEVAY 179

179

Optimisation Discrète

Programmation linéaire

SIMPLEXE « TABLEAUX »

	x_1	x_2	x_3	x_4	
x_3	50	40	1	0	1040
x_4	2	1	0	1	38
	420	300	0	0	0

$$(1040/50 = 20,8)$$

– $(38/2 = 19)$

Objectif : rendre négatifs ou nuls les coefficients de la dernière ligne.

Choisir le plus grand coefficient de la dernière ligne $\Rightarrow x_1$

Choisir une variable de base à intervertir avec $x_1 \Rightarrow x_4$

x_4 devient nulle et devient une variable hors base.

construction du 2^{ème} tableau ...

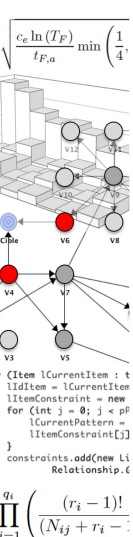
Stéphane BONNEVAY 180

180

Optimisation Discrète

Programmation linéaire

SIMPLEXE « TABLEAUX »



	x_1	x_2	x_3	x_4	
x_3	50	40	1	0	1040
x_4	2	1	0	1	38
	420	300	0	0	0

 L_1 L_2 L_3 2^{ème} tableau : x_1 et x_3 (x_B) ; x_2 et x_4 (x_N)

	x_1	x_2	x_3	x_4	
x_3	0	15	1	-25	90
x_1	1	1/2	0	1/2	19
	0	90	0	-210	-7980

$$L'_1 = L_1 - 50 L'_2$$

$$L'_2 = L_2/2$$

$$L'_3 = L_3 - 420 L'_2$$

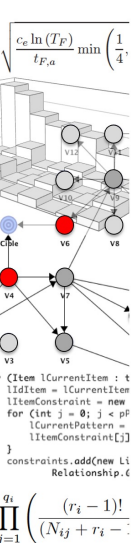
Stéphane BONNEVAY 181

181

Optimisation Discrète

Programmation linéaire

SIMPLEXE « TABLEAUX »



	x_1	x_2	x_3	x_4	
x_3	0	15	1	25	90
x_1	1	1/2	0	1/2	19
	0	90	0	-210	-7980

$$L'_1 \quad (90/15 = 6)$$

$$L'_2 \quad (19 \times 2 = 38)$$

 L'_3 3^{ème} tableau : x_1 et x_2 (x_B) ; x_3 et x_4 (x_N)

	x_1	x_2	x_3	x_4	
x_2	0	1	1/15	-5/3	6
x_1	1	0	-1/30	4/3	16
	0	0	-6	-60	-8520

$$L''_1 = L'_1/15$$

$$L''_2 = L'_2 - L''_1/2$$

$$L''_3 = L'_3 - 90 L''_1$$

Dernière ligne négative ou nulle $\Rightarrow$ optimum !

Stéphane BONNEVAY 182

182